



WIKIPEDIA
La enciclopedia libre

Agroquímicos en Argentina

Los **agroquímicos en Argentina** se refiere a la regulación, producción, comercialización, uso y aplicación de agroquímicos en Argentina, es decir, todos aquellos productos químicos utilizados en la agricultura, como plaguicidas, herbicidas, fungicidas y fertilizantes. Quienes se oponen a la aplicación de estos productos suelen llamarlos "agrotóxicos", pero la palabra contiene una fuerte carga subjetiva y carece de una definición técnica precisa.²

Los agroquímicos en Argentina tienen diferentes usos agrícolas, domésticos, de salud pública y de mantenimiento de parques, jardines y cursos de agua.³ Sin embargo, el grueso de los agroquímicos se utilizan en la producción agrícola, incluyendo los cultivos de frutas y hortalizas para el consumo en el mercado interno y de exportación,³ pero también en cultivos propios de la agroindustria como la soja.

Argentina es parte de cuatro convenios internacionales que regulan la producción, comercialización, producción y uso de sustancias tóxicas, incluyendo agroquímicos.³ Sin embargo, la regulación de plaguicidas en Argentina está dispersa en diferentes leyes nacionales y provinciales y decretos de diferentes órganos administrativos y municipios, pero no existe una ley unificada que establezca presupuestos mínimos ambientales para la aplicación de agroquímicos.^{4 5}

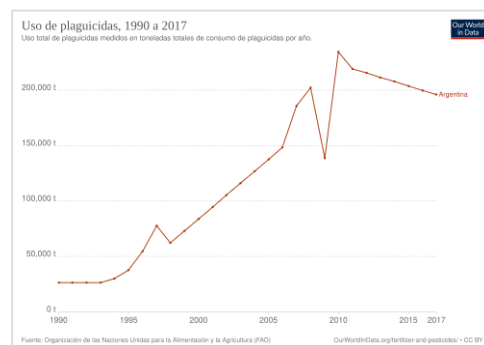
En el 2018, Argentina gastó más de USD 229 millones de dólares en la compra de plaguicidas, de los cuales el 47% correspondía a plaguicidas altamente peligrosos⁶ (clase I a y I b según la OMS).⁷ Argentina además es uno de los países con una de las mayores tasas de aplicación de plaguicidas a nivel mundial, con 10 litros de plaguicidas aplicados por habitante por año.^{8 9}

El proceso de sojización y el incremento en la aplicación de agroquímicos es uno de los principales conflictos ambientales de Argentina.¹⁰ Esto ha ocasionado que en numerosas oportunidades se presentaran causas judiciales para obtener medidas cautelares contra la aplicación de agroquímicos o condenar penalmente a quienes los aplican incorrectamente.^{11 12}

Historia

Organoclorados

Entre la década de los '40 y los '70, fueron populares y ampliamente utilizados los plaguicidas organoclorados, como el DDT. A partir de la década de los '70, muchos de estos compuestos fueron prohibidos por sus conocidos efectos en el ambiente y en la salud humana.¹³



Uso de plaguicidas en Argentina en el período 1990-2017 medido en toneladas.¹

Prohibición del 2,4,5-T

El 2,4,5-T fue prohibido recién en la década de los '90. Hacia el final de la dictadura militar, Antonio Brailovsky, el abogado Alberto Kattan y el cineasta y ambientalista Juan Schröder iniciaron acciones legales contra la comercialización, aplicación y uso del 2,4,5-T, por considerarlo una sustancia nociva contra la salud humana y el medioambiente.¹⁴ ¹⁵ El primer juez a cargo de la causa fue Horacio Garzón Funes, quien ya había fallado a favor de Kattan y Schröder en un juicio promovido por ambos contra la caza, comercialización y exportación de las toninas overas.¹⁶ La causa contra el 2,4,5-T alcanzó gran popularidad, llegando a aparecer notas en el diario *Clarín*, la revista *Humor* y *Semanario* y otras publicaciones de tirada menor. El juez fue recusado por recomendación del estudio jurídico que asesoraba a la Secretaría de Agricultura y la causa pasó al juez Mariano Obarrio. El juez Obarrio hizo lugar a la medida cautelar solicitada por Brailovsky, Kattan y Schröder.

Obarrio estableció el decomiso preventivo de todas las existencias del 2,4,5-T y ordenó adicionalmente las siguientes medidas:

- Suspendió la importación, autorización, producción, transformación y envasado de productos existentes o nuevos que incluyeran en su formulación al 2,4,5-T, sus derivados y análogos.
- Dispuso la guarda de las existencias decomisadas en un lugar seguro, para lo cual le solicitó a la Comisión Nacional de Energía Atómica que se encargara de su resguardo.
- Solicitó al Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) que diera a conocer a todos los productores agropecuarios parte de su red del alcance de la medida.

Con el fin de la dictadura militar, la Secretaría de Agricultura del gobierno democrático siguió oponiéndose al juicio, pero finalmente retiró provisionalmente la autorización del 2,4,5-T.¹⁵

Proceso de sojización

La aceleración del proceso de sojización llevó a un incremento en las áreas dedicadas al cultivo de soja en Argentina, con el consecuente incremento en el uso de agroquímicos, particularmente de herbicidas como el glifosato y la atrazina.¹³ Un informe elaborado por la Red Universitaria de Ambiente y Salud citó un informe de mercado de la Cámara de Sanidad Agropecuaria y Fertilizantes (CASAFE), donde estimaban un incremento de un 858% en el uso de agroquímicos entre 1991 y 2012,¹⁷ lo que implica un aumento de 39 millones de litros/año en 1991 a 335 millones de litros/año en 2012.¹⁸ Un informe del año 2015 estipulaba que en 2013 se habían utilizado 281 millones de litros de pesticidas, de los cuales un 65% eran glifosato.¹⁸ En Argentina se aplican hasta 12 litros por hectárea de plaguicidas, superior al límite permitido en otros países.¹⁹

El uso de glifosato está por encima de los valores permitidos en otros países del mundo.¹⁸ El cultivo de soja también llevó a un incremento en la utilización de otros herbicidas como el 2,4-D e insecticidas como el endosulfán (prohibido desde el 2013),²⁰ clorpirifós y piretroides.¹³ Todos estos plaguicidas son conocidos por tener efectos en la salud humana y en el ambiente.²¹



Gráfico con los datos de aplicación promedio de plaguicidas en Argentina entre el período 1990-2017, medidos en kilogramos por hectárea de tierra cultivada. El año 2010 fue el año en que mayor cantidad de pesticidas se utilizaron, con un promedio de 6 kg por hectárea cultivada.¹

Beneficios en la industria agraria

La implementación de agroquímicos y de semillas transgénicas han permitido a los agricultores incrementar la producción física, desterrar enfermedades y malezas, y elevar la calidad de los alimentos o insumos obtenidos. Por ejemplo, las semillas transgénicas han permitido a los agricultores aumentar los rendimientos de los cultivos, reduciendo la necesidad de utilizar más tierra y agua. Los agroquímicos han permitido a los agricultores controlar las plagas y enfermedades, mejorando la calidad y la cantidad de la producción. Las nuevas especies han permitido a los agricultores cultivar nuevos productos agrícolas, ampliando la oferta de alimentos disponibles.^[*cita requerida*]

Estas innovaciones han tenido un impacto positivo en la seguridad alimentaria mundial, al permitir a los agricultores producir más alimentos con los mismos recursos. También han contribuido a reducir los costes de producción, lo que ha hecho que los alimentos sean más accesibles para los consumidores.²²

Uso

Agricultura

En el año 2013, el Defensor del Pueblo de la provincia de Buenos Aires encargó un "Relevamiento de la utilización de agroquímicos en la Provincia de Buenos Aires",²³ con el objetivo de relevar la utilización de agroquímicos en sistemas extensivos e intensivos de agricultura en toda la región de la provincia de Buenos Aires, según diferentes criterios, incluyendo el momento de aplicación y el tipo de cultivo.²⁴ La finalidad era generar una evaluación de impacto en suelos, aire y cursos de agua y en la salud humana.² Para esto último, se incluyó un estudio de transmisión de metales pesados y plaguicidas en leche materna.²³ El estudio encontró altos valores de endosulfán (que al momento del estudio aún no se encontraba prohibido en la Argentina) y clorpirifós, e incluso sustancias prohibidas desde la década de los '70 como el DDT y el dieldrín, particularmente en la zona hortícola.²³ El estudio concluyó que:²⁴

los modelos convencionales de producción son intrínsecamente peligrosos, lo que señala la posibilidad de un riesgo potencial a la salud humana y daño al ambiente en aquellas zonas o regiones con mayor proporción de estos sistemas.

En algunos cultivos encontraron que se utilizaban más de 60 principios activos entre plaguicidas, herbicidas y fungicidas, y se encontró que para varios cultivos más del 50% de los productores utilizaban productos de clase I y II (extremadamente peligrosos y altamente peligrosos).²⁰ A partir de la investigación, se elaboró un mapa de riesgo de la provincia de Buenos Aires.

Uso agrícola de plaguicidas en Argentina, medido en toneladas, para el período 1993-2017¹

Año	Herbicidas	Insecticidas	Fungicidas y bactericidas	Rodenticidas	Reguladores del crecimiento vegetal	Otros
1993	17533	3503	4799	2	319	sin datos
1994	19376	4883	5641	2	293	sin datos
1995	24863	6188	6297	3	491	sin datos
1996	38185	9456	6107	3	844	sin datos
1997	55171	12535	9064	3	918	sin datos
1998	47355	7964	6041	3	270	sin datos
2006	137191,23	7376,47	1794,17	3,15	6,49	2066,67
2007	172246,7	9340,61	2486,47	2,7	12,85	1528,32
2008	190431,57	7380,82	2661,32	3,15	12,01	1662,55
2009	129017,16	6260,37	1984,76	4,5	9,15	1555,53
2010	216992,99	10469,75	3730,56	0,9	17,01	3219,17
2011	202811,11	9175,19	3852,63	0,9	25,34	3390,75
2014	194257,3	7919,3	3955,7	50,4	33	sin datos
2017	183685,7	3736,03	4198,1	sin datos	46,4	sin datos

Domiciliario

El uso doméstico está regulado en Argentina. Los productos para el uso doméstico no pueden superar los envases mayores a 500 cm³ o 500 gr, y solamente pueden pertenecer a los grados de baja toxicidad (clase C o D según la clasificación de la OMS).³ Una buena cantidad de plaguicidas se pueden adquirir en comercios minoristas, como ferreterías y casas de limpieza.²¹

Regulación

La regulación de plaguicidas en Argentina es dispersa, y no existe una ley unificada que regule la aplicación de plaguicidas. En muchos casos, aún se admiten plaguicidas que están prohibidos en sus países de origen, como el Imidacloprid, prohibido actualmente en Alemania y la Unión Europea por su conocido efecto negativo en las abejas.²¹ El exdiputado Juan Carlos Villalonga (PRO) presentó en 2019 un proyecto de ley para la prohibición del Imidacloprid y otros insecticidas neonicotinoides, pero el proyecto nunca fue tratado.²⁵

Tampoco existe regulación que establezca zonas de exclusión, particularmente que regulen la distancia entre los cultivos y los cursos de agua.¹³

Convenios internacionales

Argentina es parte de dos convenios internacionales que abordan específicamente la regulación de plaguicidas. En julio de 2000 se aprobó la adhesión al Convenio de Róterdam, mediante la ley 25.278,²⁶ y en diciembre de 2004 se sancionó la adhesión a la Convención de Estocolmo, mediante la ley 26.011.²⁷ ²⁸ Adicionalmente, Argentina es parte de la Convención de Basilea sobre el movimiento de desechos peligrosos mediante la ley 23.922²⁹ y del Convenio C 184 de la Organización Internacional del Trabajo sobre seguridad y salud en la agricultura mediante la ley 25.739.³⁰

Organismos reguladores

En Argentina, el Estado nacional es quien debe regular todo lo referente a los plaguicidas.³ Los organismos encargados de evaluar, registrar, autorizar y controlar la producción, importación, exportación y comercialización de los principios activos de los plaguicidas son el Senasa (para todo lo referente a los productos fitosanitarios, agroquímicos y uso veterinario) y la ANMAT (para los usos domiciliarios).³

Prohibiciones

La ley N° 18.073, de enero de 1969, prohibió en la producción agrícola y ganadera los siguientes plaguicidas y compuestos químicos:³¹

- Dieldrin
- Endrina
- Heptacloro
- Clordano
- Hexaclorociclohexano (H.C.H.) y sus sinónimos.

Esta ley fue complementada por resoluciones y decretos de diferentes Ministerios y Secretarías a nivel nacional.³²

En el año 2011, mediante resolución 511/2011, el Senasa prohibió la importación del endosulfán.²⁰ Se ha comprobado que la persistencia del endosulfán es alta y es un posible factor de contaminación alimentaria y ambiental.³³

En julio de 2020, Senasa prohibió el principio activo Procloraz para su uso en cultivos de cítricos.³⁴

Aplicación aérea de plaguicidas

En Argentina, la aplicación aérea se encuentra prohibida totalmente en la provincia de Misiones,³⁵ mientras que algunas provincias restringen la aplicación aérea en un radio determinado.

Provincias con restricción en la aplicación aérea³⁶

N.º	Provincia	Ley	Año	Decreto	Radio de restricción aérea (en metros)
1	Buenos Aires	Ley 10.699 ³⁷	1988	Decreto 499/91	2000
2	Catamarca	Ley 4.395 ³⁸	1986	Decreto 3175/87	1000
3	Chaco	Ley 2026-R	2012	Decreto 1567/13	1500
4	Córdoba	Ley 9.164 ³⁹	2004	Decreto 132/05	Sin especificar
5	Corrientes	Ley 5.300 ⁴⁰	1998	Decreto 593/94	1000
6	Entre Ríos	Ley 6.599 ⁴¹	1980	Decreto 279/03	3000
7	Formosa	Ley 1.163 ⁴²	1995	Decreto 1228/04	3000
8	Jujuy	Ley 4.975 ⁴³	1996	Decreto 3214/13	2000
9	La Pampa	Ley 1.173 ⁴⁴	1989	Decreto 618/90	1000
10	La Rioja	Ley 9.170 ⁴⁵	2011	Sin decreto de reglamentación	Sin especificar
11	Mendoza	Ley 5.665 ⁴⁶	1991	Decreto 1469/93	1000
12	Misiones	Ley 2.980 ⁴⁷	1992	Decreto 2867/93	Prohibida en su totalidad
13	Rio Negro	Ley 2.175 ⁴⁸	1987	Decreto 729/94	2000
14	Salta	Ley 7.812 ⁴⁹	2013	Decreto 3924/15	Sin especificar
15	San Luis	Ley 5.559 ⁵⁰	2004	Decreto 1675/09	1500
16	Santa Fe	Ley 11.273 ⁵¹	1995	Decreto 552/97	3000
17	Santiago del Estero	Ley 6.312 ⁵²	1996	Decreto Serie A 0038/01	3000
18	Tucumán	Ley 6.291 ⁵³	1991	Decreto 299/96	2000

Sin embargo, a pesar de las regulaciones existentes, las prácticas de fumigación aérea en Argentina siguen afectando a numerosas poblaciones,⁵⁴ especialmente por el uso de químicos altamente peligrosos para la salud en el proceso de aplicación aérea.⁵⁵ En Córdoba, la asociación Madres de Ituzaingó ha denunciado en varias ocasiones la aplicación aérea irregular de glifosato,⁵⁶ llegando a litigar en la justicia.⁵⁷ La diputada Victoria Donda presentó en 2018 un proyecto de ley para prohibir la aplicación aérea en todo el país.⁵⁸ En Argentina existen más de cuatrocientas empresas agroaéreas registradas en la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC).⁵⁹ Según una estimación en 2012 hecha por la Federación Argentina de Cámaras Agroaéreas (FeArCA),⁶⁰ la aplicación aérea en Argentina iba a crecer un 20 % hasta 2017.⁶¹ La FeArCA también recomendó «minimizar» el uso de glifosato en la aplicación aérea.⁶²

Descarte de envases vacíos

Los plaguicidas normalmente vienen en diferentes envases de plástico (bidones), que luego son descartados. El Ministerio de Agricultura estima que en cada campaña se descartan alrededor de 20 millones de envases vacíos (aproximadamente 17.000 toneladas de plástico).⁶³ Estos envases plásticos no deben ser re-utilizados, quemados o enterrados, ya que contienen residuos que pueden dañar al medio ambiente y a la salud humana. En 2016 se sancionó la ley 27.279 de «Presupuestos Mínimos para la Protección Ambiental de los Envases Vacíos de Productos Fitosanitarios».⁶⁴ La ley establece un sistema de gestión responsable de los envases vacíos y prohíbe expresamente el abandono, la quema

o enterramiento, la comercialización y entrega de los envases vacíos.⁶³ Prohíbe además la reutilización de los materiales para la elaboración de cualquier producto que pueda implicar un riesgo para la salud o para el medio ambiente.⁶³

En las diferentes provincias existen autoridades de aplicación correspondientes encargadas de monitorear el cumplimiento de la ley y sancionar a quienes la infrinjan en caso de que corresponda.⁶⁴

Impacto socio-ambiental

Diversos estudios científicos han demostrado los efectos de los plaguicidas en la salud humana, así como el impacto ambiental de los plaguicidas. La tragedia sanitaria que provocan los pesticidas también dio origen a investigaciones periodísticas como las publicadas por el escritor argentino Patricio Eleisgui entre 2013 y 2019, como es el caso de los libros «Envenenados» (editoriales Wu Wei y Gárgola) y «AgroTóxico» (editorial Sudestada). Así como también proyectos que proponían la investigación de la cantidad de estos en el ambiente y en los humanos, como el Proyecto Sprint⁶⁵ el cual por razones burocráticas fue cancelado en nuestro país.

Además se generaron documentales que pueden visualizarse en plataformas libres como YouTube. Por ejemplo, «Glifosato: L'erbicida nuoce alla salute del mondo?», hecho por la televisión de Italia, y «Bientôt dans vos assiettes» de la cadena francesa Canal+.

Comisión Nacional de Investigación sobre Agroquímicos

La Comisión Nacional de Investigación sobre Agroquímicos (CNIA) fue una comisión interinstitucional creada por el Poder Ejecutivo Nacional mediante el Decreto 21/2009, dictado el 16 de enero de 2009 y publicado el 19 de enero de ese año. Su objetivo fue investigar, prevenir, asistir y tratar los casos de intoxicación o afectación de la salud de la población y del ambiente vinculados al uso de productos agroquímicos en la Argentina.⁶⁶ ⁶⁷

Informe del Instituto Nacional del Cáncer

En 2015, el Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer, un organismo dependiente de la Organización Mundial de la Salud, advirtió sobre una posible relación entre el herbicida glifosato y el cáncer.⁶⁸ Ese mismo año, el Instituto Nacional del Cáncer de Argentina reconoció el informe del CIIRC como válido, pero la información solamente se dio a conocer en 2020, a partir de un pedido de acceso a la información pública realizado por un grupo de ambientalistas en 2019.⁶⁹ ⁷⁰

Explosión en Mercedes

El 27 de septiembre de 2019 explotó una fábrica de productos agroquímicos en el Paraje La Verde, en el partido bonaerense de Mercedes. La fábrica, ubicada a la altura del km 42, pertenecía a la empresa SIGMA Agro y por el accidente falleció un trabajador de 42 años, tras caer a una zanja con líquido derramado producto de la explosión,⁷¹ además de resultar herido un bombero que participó en las tareas de extinción del incendio.⁷² ⁷³ La fábrica estaba clasificada como de "Categoría 3", es decir, de alta peligrosidad, con casi 9000 m² y una producción anual estimada de 12.000 litros para 2019.⁷⁴ La empresa fabricaba más de 24 herbicidas, incluyendo paraquat y glifosato,⁷⁵ y diversas fuentes sostienen que la empresa no contaba con la habilitación correspondiente para producir agroquímicos.⁷⁶ ⁷² ⁷³ La Unidad Fiscal de Investigación de delitos contra el Medio Ambiente quedó a cargo de la investigación judicial para determinar qué ocurrió en el accidente.⁷⁷ ⁷⁸ El incendio

ocasionó que diversos plaguicidas y fertilizantes contaminaran las napas de agua subterránea.⁷⁹ Además, los productores agroecológicos de la zona se vieron afectados por la deriva de componentes químicos producto del incendio.⁸⁰

Emisiones de gases de efecto invernadero

Los fertilizantes contribuyen a las emisiones de gases de efecto invernadero en dos instancias: en su producción y en su aplicación.⁸¹ En la aplicación de los fertilizantes sintéticos se produce óxido nítrico, un gas de efecto invernadero. El *Inventario Nacional de Emisiones* del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible estima que la producción en m² cúbicos de óxido nítrico es de aproximadamente 6,5 mt CO₂eq.⁸²

Efectos de los agroquímicos en la infancia

En junio de 2021, la Sociedad Argentina de Pediatría publicó un informe que resume algunos de los principales efectos reportados en diversos artículos científicos sobre la prevalencia de enfermedades respiratorias, alergias y cáncer en niños.⁸³ En 2017, un grupo de investigadores publicó una investigación en el *International Journal of Clinical Medicine* con los resultados de dos estudios efectuados en Monte Maíz, en la provincia de Córdoba.⁸⁴ Los estudios encontraron que había una mayor prevalencia de cánceres, abortos espontáneos y malformaciones congénitas respecto del resto del país, en algunos casos llegando alcanzar valores cercanos o superiores al 300% más respecto de la media nacional.⁸⁵

Referencias

1. Roser, Max (13 de octubre de 2019). «Pesticides» (<https://ourworldindata.org/pesticides>). *Our World in Data*. Consultado el 19 de marzo de 2021.
2. «La mala palabra: cuando los agroquímicos se transforman en “agrotóxicos” y las pulverizaciones aéreas son “fumigaciones”» (<https://www.infocampo.com.ar/la-mala-palabra-cuando-los-agroquimicos-se-transforman-en-agrotoxicos-y-las-pulverizaciones-aereas-son-fumigaciones/>). *Infocampo*. 8 de abril de 2019. Consultado el 20 de marzo de 2021.
3. Pórfido, Osvaldo Daniel (2013). *Los plaguicidas en la República Argentina* (https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/0000000341cnt-14-plaguicidas_argentina.pdf). Buenos Aires: Ministerio de Salud de la Nación. ISBN 978-950-38-0160-4.
4. Paz Belada, Alejandro (2017). *Regulación de los agroquímicos en Argentina: hacia una ley general de presupuestos mínimos regulatorios* (<http://repositorio.udes.edu.ar/jspui/bitstream/10908/15623/1/%5BP%5D%5BW%5D%20T.%20G.%20Abo.%20Paz%20Belada%2C%20Alejandro.pdf>).
5. Albanese, Regina; López, Juan Bautista; Pérez Alsina, María (2018). *Documento de trabajo: Ley de presupuestos mínimos sobre agroquímicos. Una cuenta pendiente* (<https://web.archive.org/web/20210506011304/https://www.fundeps.org/wp-content/uploads/2018/02/Ley-de-presupuestos-m%C3%ADnimos-sobre-agroqu%C3%ADmicos.-Una-cuenta-pendiente-febrero-2018.pdf>). Córdoba: Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables. Archivado desde el original (<https://www.fundeps.org/wp-content/uploads/2018/02/Ley-de-presupuestos-m%C3%ADnimos-sobre-agroqu%C3%ADmicos.-Una-cuenta-pendiente-febrero-2018.pdf>) el 6 de mayo de 2021. Consultado el 20 de marzo de 2021.
6. «Las empresas que ganan millones vendiendo pesticidas peligrosos al mundo en desarrollo (y qué país de América Latina es líder mundial en su uso)» (<https://www.bbc.com/mundo/noticias-51575375>). *BBC News Mundo*. Consultado el 20 de marzo de 2021.
7. «OMS | Plaguicidas altamente peligrosos» (http://www.who.int/ipcs/assessment/public_health/pesticides/es/). *WHO*. Consultado el 20 de marzo de 2021.

8. «Científicos de la UNLP advierten que el glifosato está en todos lados» (<https://web.archive.org/web/20210316170023/https://investiga.unlp.edu.ar/cienciaenaccion/cientificos-de-la-unlp-advierten-que-el-glifosato-esta-en-todos-lados-10058>). *investiga.unlp.edu.ar*. Archivado desde el original (<https://investiga.unlp.edu.ar/cienciaenaccion/cientificos-de-la-unlp-advierten-que-el-glifosato-esta-en-todos-lados-10058>) el 16 de marzo de 2021. Consultado el 20 de marzo de 2021.
9. «Agroquímicos y desechos industriales enturbian el destino del Gran Chaco argentino» (<https://es.mongabay.com/2020/07/agroquimicos-agua-contaminacion-gran-chaco-argentino/>). *Noticias ambientales*. 21 de julio de 2020. Consultado el 20 de marzo de 2021.
10. Schmidt, Mariana Andrea; López, Virginia Toledo (2018). «Agronegocio, impactos ambientales y conflictos por el uso de agroquímicos en el norte argentino» (<https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6662666>). *Kavilando* **10** (1): 162-179. ISSN 2027-2391 (<https://portal.issn.org/resource/ISSN/2027-2391>). Consultado el 20 de marzo de 2021.
11. «Agroquímicos, un debate nacional pendiente» (https://farn.org.ar/cpt_documentos/agroquimicos-un-debate-nacional-pendiente/). *FARN*. Consultado el 20 de marzo de 2021.
12. Zovak, Darío (2016). *Documento de trabajo. Sumarios de jurisprudencia sobre agroquímicos* (https://www.fundeps.org/wp-content/uploads/2018/01/sumarios_de_jurisprudencia_sobre_quimicos.pdf). Córdoba: Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables. Consultado el 20 de marzo de 2021.
13. Lepori, Edda C. Villaamil; Mitre, Graciela Bovi; Nassetta, Mirtha (2013). «Situación actual de la contaminación por plaguicidas en Argentina» (<https://www.revistascca.unam.mx/rica/index.php/rica/article/view/41476>). *Revista Internacional de Contaminación Ambiental* **29** (0): 25-43. Consultado el 10 de diciembre de 2020.
14. Cassano, Daniel (2020). «La construcción del derecho al ambiente en la Argentina entre 1970 y 1994» (<https://ediciones.ungs.edu.ar/libro/5675/>). En Fal, Juan y Pengue, Walter, ed. *Tajos en la tierra. Miradas sobre la explotación del ambiente y los recursos naturales en la Argentina*. Ediciones UNGS. ISBN 9789876305167.
15. Brailovsky, Antonio Elio (1988). *El negocio de envenenar* (https://www.worldcat.org/title/negocio-de-envenenar/oclc/20342554&referer=brief_results). Editorial Fraterna. ISBN 978-950-9097-82-7. OCLC 20342554 (<https://www.worldcat.org/oclc/20342554>). Consultado el 19 de marzo de 2021.
16. «KATTAN, ALBERTO E. Y OTRO C. GOBIERNO NACIONAL -PODER EJECUTIVO. Juzgado Nacional de 1a Instancia en lo Contencioso-administrativo Federal Nro. 2. 10-05-1983» (<https://ddh.htraviesocampi.files.wordpress.com/2015/02/fallo-kattan.pdf>).
17. «El consumo de agrotóxicos en Argentina aumenta continuamente» (<https://reduas.com.ar/el-consumo-de-agrotoxicos-en-argentina-aumenta-continuamente/>). *Red Universitaria de Ambiente y Salud - Medicos de pueblos fumigados*. 23 de junio de 2013. Consultado el 10 de diciembre de 2020.
18. Longhi, Fernando; Bianchi, Sebastian (2020-12). «Soja, glifosato y salud humana. Algunas evidencias en el Chaco Seco Argentino (1990 - 2012)» (http://www.scielo.sa.cr/scielo.php?script=sci_abstract&pid=S2215-25632020000200145&lng=en&nrm=iso&tlng=es). *Revista Geográfica de América Central* (65): 145-174. ISSN 2215-2563 (<https://portal.issn.org/resource/ISSN/2215-2563>). doi:10.15359/rgac.65-2.6 (<https://dx.doi.org/10.15359%2Frgac.65-2.6>). Consultado el 10 de diciembre de 2020.
19. Gómez Lende, Sebastián (2017-04). *Usos del territorio, acumulación por desposesión y derecho a la salud en la Argentina contemporánea: el caso de la soja transgénica* (<http://ri.conicet.gov.ar/handle/11336/27001>). ISSN 1517-7793 (<https://portal.issn.org/resource/ISSN/1517-7793>). Consultado el 10 de diciembre de 2020.
20. «SENASA» (<https://web.archive.org/web/20150716040711/http://www.senasa.gov.ar/contenido.php?to=n&in=1501&io=17737>). *web.archive.org*. 16 de julio de 2015. Archivado desde el original (<http://www.senasa.gov.ar/contenido.php?to=n&in=1501&io=17737>) el 16 de julio de 2015. Consultado el 27 de marzo de 2021.
21. Souza Casadinho, Javier (2009). «La problemática del uso de plaguicidas en Argentina. Modelos productivos e impacto en el ambiente.» (<https://cdsa.aacademica.org/000-062/354.pdf>). *XXVII Congreso de la Asociación Latinoamericana de Sociología. VIII Jornadas de Sociología de la Universidad de Buenos Aires. Asociación Latinoamericana de Sociología*.
22. García, A., & Rofman, A. (2009). «Agrobusiness y fragmentación en el agro argentino: desde la marginación hacia una propuesta alternativa.» (<https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=84515267011>). *Mundo Agrario*. Consultado el 7-11-2023.

23. González, Carolina (2013). *Relevamiento de la utilización de agroquímicos en la Provincia de Buenos Aires. Mapa de situación e incidencias sobre la salud* (https://www.agro.unlp.edu.ar/sites/default/files/paginas/informe_agroquimicos_comprimido.pdf). Consultado el 28 de marzo de 2021.
24. Sarandón, S. J.; Flores, C.; Abbona, E. (2015). «Uso de agroquímicos en la Provincia de Buenos Aires, Argentina: las consecuencias de un modelo agropecuario» (http://sedici.unlp.edu.ar/bitstream/handle/10915/57944/Documento_completo.pdf-PDFA.pdf?sequence=1&isAllowed=y). *Memorias del V Congreso Latinoamericano de Agroecología - SOCLA*. Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales (UNLP). ISBN 978-950-34-1265-7. Consultado el 28 de marzo de 2021.
25. «Proyecto de ley. Expediente 5119-D-2019» (<https://web.archive.org/web/20221205141321/https://www.diputados.gov.ar/proyectos/proyecto.jsp?exp=5119-D-2019>). *www.diputados.gov.ar*. Archivado desde el original (<https://www.diputados.gov.ar/proyectos/proyecto.jsp?exp=5119-D-2019>) el 5 de diciembre de 2022. Consultado el 10 de diciembre de 2020.
26. «Ley 25.278. Apruébase el Convenio de Rotterdam sobre el Procedimiento de Consentimiento Fundamentado Previo Aplicable a Ciertos Plaguicidas y Productos Químicos Peligrosos Objeto de Comercio Internacional, adoptado en Rotterdam - Reino de los Países Bajos el 20 de septiembre de 1998.» (<http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/60000-64999/63875/norma.htm>). *servicios.infoleg.gob.ar*. Consultado el 6 de diciembre de 2020.
27. «Ley 26.011. Apruébase el Convenio de Estocolmo sobre Contaminantes Orgánicos Persistentes, adoptado en Estocolmo, Reino de Suecia, el 22 de mayo de 2001.» (<http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/100000-104999/102996/norma.htm>). *servicios.infoleg.gob.ar*. Consultado el 6 de diciembre de 2020.
28. «BOLETIN OFICIAL REPUBLICA ARGENTINA» (<https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/7271100>). *www.boletinoficial.gob.ar*. Consultado el 6 de diciembre de 2020.
29. «Ley 23922» (<http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/0-4999/322/norma.htm>). *servicios.infoleg.gob.ar*. Consultado el 20 de marzo de 2021.
30. «CONVENIOS» (<http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/85000-89999/86325/norma.htm>). *servicios.infoleg.gob.ar*. Consultado el 20 de marzo de 2021.
31. «InfoLEG - Ministerio de Economía y Finanzas Públicas - Argentina» (<http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/15000-19999/19949/norma.htm>). *servicios.infoleg.gob.ar*. Consultado el 7 de diciembre de 2020.
32. «Resolución-934-2010-SENASA - Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria» (<http://www.senasa.gob.ar/normativas/resolucion-934-2010-senasa-servicio-nacional-de-sanidad-y-calidad-agroalimentaria>). *SENASA*. 11 de abril de 2016. Consultado el 7 de diciembre de 2020.
33. Lorenzatti, Eduardo Antonio; de la Sierra, Patricia Monica; Marino, Fernanda; Lenardon, Argelia Maria Lucia (2006-12). *Acumulación y persistencia del insecticida endosulfán en soja, como posible factor de contaminación ambiental y alimentaria* (<https://ri.conicet.gov.ar/handle/11336/21454>). ISSN 0329-5559 (<https://portal.issn.org/resource/ISSN/0329-5559>). doi:10.14409/fabicib.v10i1.797 (<https://dx.doi.org/10.14409/fabicib.v10i1.797>). Consultado el 28 de marzo de 2021.
34. «Se dio de baja el principio activo Procloraz para su uso en cultivos de cítricos» (<https://www.argentina.gob.ar/noticias/se-dio-de-baja-el-principio-activo-procloraz-para-su-uso-en-cultivos-de-citricos>). *Argentina.gob.ar*. 31 de julio de 2020. Consultado el 27 de marzo de 2021.
35. «Decreto 2867/1993. CONTROL Y USO DE AGROTÓXICOS. Reglamentación de la Ley N° 2.980. Misiones» (https://www.magyp.gob.ar/sitio/areas/producciones_sostenibles/legislacion/provincial/archivos/000001-Agroquimicos/000014-Misiones/286793-DEC%202867-93%20REGLAMENTARIO%20LEY%202980.pdf). Artículo 61.
36. «Datos Agricultura, Ganadería y Pesca - Regulaciones Provinciales sobre aplicación de Agroquímicos» (<http://datos.agroindustria.gob.ar/>). *datos.agroindustria.gob.ar*. Consultado el 19 de febrero de 2020.
37. «Normas de la Provincia de Buenos Aires» (<https://normas.gba.gob.ar/>). *normas.gba.gob.ar*. Consultado el 19 de febrero de 2020.
38. «SAIJ» (<http://www.saij.gob.ar/LPK0004395>). *www.saij.gob.ar*. Consultado el 19 de febrero de 2020.
39. «Ley 9164» (<https://www.manualfitosanitario.com/Legislacion/Cordoba/Ley-9164.pdf>).
40. «Corrientes. Ley 5300» (<https://www.manualfitosanitario.com/Legislacion/Corrientes/Ley-5300.pdf>).

41. Área Sanidad Vegetal. Dirección General de Agricultura. Ministerio de Producción de Entre Ríos. «DIGESTO PLAGUICIDAS. Ley N° 6.599, normas complementarias y reglamentarias» (https://www.entrerios.gov.ar/produccionprimaria/userfiles/files/agricultura/Digesto%20Ley%20de%20Plaguicidas%20_017.pdf).
42. «Ley 1163» (<https://web.archive.org/web/20200219014150/https://farn.org.ar/wp-content/uploads/2015/10/Formosa-Ley-1163.pdf>). Archivado desde el original (<https://farn.org.ar/wp-content/uploads/2015/10/Formosa-Ley-1163.pdf>) el 19 de febrero de 2020. Consultado el 19 de febrero de 2020.
43. «Ley 4975 de la Provincia de Jujuy» (<https://www.manualfitosanitario.com/Legislacion/Jujuy/Ley-4975.pdf>).
44. «Ley 1173 de La Pampa» (<https://www.manualfitosanitario.com/Legislacion/Lapampa/Ley-1173.pdf>).
45. legislación-1. «LEY N° 9.170 – Consulta de Leyes» (<https://web.archive.org/web/20200219014540/https://legislaturalarioja.com/legislacion/ley-no-9-170/>). Archivado desde el original (<https://legislaturalarioja.com/legislacion/ley-no-9-170/>) el 19 de febrero de 2020. Consultado el 19 de febrero de 2020.
46. «Ley 5665 de Mendoza» (<https://www.manualfitosanitario.com/Legislacion/Mendoza/Ley-5665.pdf>).
47. «Ley 2980 de Misiones» (<http://digestomisiones.gob.ar/uploads/documentos/leyes/LEY%20XVI%20-%20N%2031.pdf>).
48. «Ley 2175» (https://www.agroindustria.gob.ar/sitio/areas/d_gestion_ambiental/legislacion/provincia/l_archivos/000001-Agroquimicos/000016-R%C3%ADo%20Negro/072994-Reglamentacion%20Ley%202175%20x%20Dto%20729-94.pdf).
49. «BOLETIN OFICIAL SALTA - LEY N° 7812» (https://web.archive.org/web/20200527144700/http://boletinoficialsalta.gob.ar/VersionImprimibleLeyes.php?nro_ley2=7812). *boletinoficialsalta.gob.ar*. Archivado desde el original (http://boletinoficialsalta.gob.ar/VersionImprimibleLeyes.php?nro_ley2=7812) el 27 de mayo de 2020. Consultado el 20 de febrero de 2020.
50. «Ley 5559, San Luis» (<https://web.archive.org/web/20190716012905/http://www.medioambiente.sanluis.gov.ar/wp-content/uploads/LEY-0320-2004.pdf>). Archivado desde el original (<http://www.medioambiente.sanluis.gov.ar/wp-content/uploads/LEY-0320-2004.pdf>) el 16 de julio de 2019. Consultado el 20 de febrero de 2020.
51. «Ley 11.273 de Santa Fe» (<https://www.santafe.gov.ar/index.php/web/content/download/3686/21012/file/LEY%2011273.pdf>).
52. «SAIJ» (<http://www.saij.gob.ar/LPG0006312>). *www.saij.gob.ar*. Consultado el 20 de febrero de 2020.
53. «Ley 6.291 de Tucumán» (http://producciontucuman.gov.ar/Documentos/Dir_Agricultura/agroquimicos02.pdf).
54. «3.3 Derechos Humanos y ambiente en Argentina: notas sobre las fumigaciones con agrotóxicos* – IAF online» (<https://farn.org.ar/iafonline2019/articulos/3-3-derechos-humanos-y-ambiente-en-argentina-notas-sobre-las-fumigaciones-con-agrotoxicos/>). Consultado el 19 de febrero de 2020.
55. «Paren de fumigar» (<https://www.lavaca.org/mu50/paren-de-fumigar/>). *lavaca*. 26 de noviembre de 2011. Consultado el 19 de febrero de 2020.
56. Hernández, Vladimir. «La fumigación con agroquímicos, a juicio en Argentina» (https://www.bbc.com/mundo/noticias/2012/06/120611_argentina_glifosato_juicio_ituzaingo_vh). *BBC News Mundo*. Consultado el 19 de febrero de 2020.
57. Vanaria, Jamie Lynn (2014). «El precio de los pesticidas: La criminalización de la fumigación con plaguicidas en Argentina y las repercusiones nacionales e internacionales» (<http://www.jstor.org/stable/24375769>). *The University of Miami Inter-American Law Review* **45** (2): 335-365. ISSN 0884-1756 (<https://portal.issn.org/resource/ISSN/0884-1756>). Consultado el 19 de febrero de 2020.
58. Gaceta, La. «Proponen prohibir las fumigaciones aéreas en todo el país» (<https://www.lagacetasalta.com.ar/nota/102570/actualidad/proponen-prohibir-fumigaciones-aereas-todo-pais.html>). *www.lagacetasalta.com.ar*. Consultado el 19 de febrero de 2020.
59. «Listado de empresas agroaéreas registradas en ANAC» (<https://web.archive.org/web/20200219014151/https://www.anac.gov.ar/anac/web/index.php/1/1915/trabajo-aereo/listado-de-empresas-agroaereas-registradas-en-anac>). Archivado desde el original (<https://www.anac.gov.ar/anac/web/index.php/1/1915/trabajo-aereo/listado-de-empresas-agroaereas-registradas-en-anac>) el 19 de febrero de 2020. Consultado el 19 de febrero de 2020.

60. «FeArCA - Federación Argentina de Cámaras Agroaéreas» (<https://fearca.org.ar/>). *fearca.org.ar*. Consultado el 19 de febrero de 2020.
61. «La fumigación aérea crecerá un 20% en los próximos 5 años» (<https://www.infocampo.com.ar/la-fumigacion-aerea-crecera-un-20-en-los-proximos-5-anos/>). *Infocampo*. Consultado el 19 de febrero de 2020.
62. «Una federación de aviación agrícola recomendó “minimizar” el uso del glifosato» (<https://www.lanacion.com.ar/economia/campo/una-federacion-aviacion-agricola-recomendo-minimizar-uso-nid2293487>). *www.lanacion.com.ar*. 2 de octubre de 2019. Consultado el 19 de febrero de 2020.
63. «InfoLEG - Ministerio de Justicia y Derechos Humanos - Argentina» (<http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/265000-269999/266332/norma.htm>). *servicios.infoleg.gob.ar*. Consultado el 6 de diciembre de 2020.
64. «Datos Agricultura, Ganadería y Pesca - Autoridades provinciales competentes de aplicación Ley 27.279» (<https://datos.agroindustria.gob.ar/>). *datos.agroindustria.gob.ar*. Consultado el 7 de diciembre de 2020.
65. «Proyecto sprint» (<https://sprint-h2020.eu/>).
66. «Decreto 21/2009» (<https://www.argentina.gob.ar/normativa/nacional/decreto-21-2009-149505>). *Argentina.gob.ar*. Consultado el 31 de octubre de 2025.
67. «Ministerio de Salud. Créase una Comisión Nacional de Investigación» (<https://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/145000-149999/149505/norma.htm>). *Infoleg*. Consultado el 31 de octubre de 2025.
68. «IARC Monograph on Glyphosate – IARC» (<https://www.iarc.who.int/featured-news/media-centre-iarc-news-glyphosate/>). *www.iarc.who.int*. Consultado el 20 de marzo de 2021.
69. «“Por primera vez el Estado argentino reconoce la relación entre glifosato y cáncer”» (<https://www.tiempoar.com.ar/nota/por-primera-vez-el-estado-argentino-reconoce-la-relacion-entre-glifosato-y-cancer>). *www.tiempoar.com.ar*. Consultado el 20 de marzo de 2021.
70. «Glifosato y Cáncer – Argentina – El reconocimiento del Instituto Nacional del Cáncer | BIOS Argentina» (<https://bios.org.ar/la-relacion-entre-el-glifosato-y-el-cancer/>). Consultado el 20 de marzo de 2021.
71. «Un muerto tras la explosión en una planta de agroquímicos en Mercedes» (<http://www.telam.com.ar/notas/201910/397329-muerto-explosion-planta-de-agroquimicos-mercedes.html>). *www.telam.com.ar*. Archivado (<https://web.archive.org/web/20231002091611/https://www.telam.com.ar/notas/201910/397329-muerto-explosion-planta-de-agroquimicos-mercedes.html>) desde el original el 2 de octubre de 2023. Consultado el 20 de marzo de 2021.
72. Pablo Bruetman. «Sigma, la empresa que incendia y envenena todo un municipio» (<https://revistacitrica.com/sigma-la-empresa-que-incendia-y-envenena-todo-un-municipio-.html>). *Revista Cítrica*. Consultado el 20 de marzo de 2021.
73. «La catástrofe de Mercedes: dos meses de impunidad, contaminación política y veneno para todo el mundo» (<https://www.laizquierdadiario.com/La-catastrofe-de-Mercedes-dos-meses-de-impunidad-contaminacion-politica-y-veneno-para-todo-el-mundo>). *La Izquierda Diario - Red internacional*. Consultado el 20 de marzo de 2021.
74. Agrolatam. «Cada vez más biotipos de malezas resistentes amenazan los rindes - Agrolatam» (<https://www.agrolatam.com/nota/37804-cada-vez-mas-biotipos-de-malezas-resistentes-amenazan-los-rindes/>). *www.agrolatam.com*. Consultado el 20 de marzo de 2021.
75. Quaizel, Gabriel (8 de octubre de 2019). «Grave situación en Mercedes al explotar una fábrica de agroquímicos» (<https://www.noticiasagropecuarias.com/2019/10/08/grave-situacion-en-mercedes-a-l-explotar-una-fabrica-de-agroquimicos/>). *Noticias AgroPecuarias*. Consultado el 20 de marzo de 2021.
76. «Explosión en Mercedes: el desastre ambiental del que nadie se hace cargo» (<https://www.tiempoar.com.ar/nota/explosion-en-mercedes-el-desastre-ambiental-del-que-nadie-se-hace-cargo>). *www.tiempoar.com.ar*. Consultado el 20 de marzo de 2021.
77. «La Justicia investigará la explosión de la planta de agroquímicos en Mercedes» (<http://www.telam.com.ar/notas/201910/400542-una-fiscalia-especializada-investigara-la-explosion-de-la-planta-de-agroquimicos-de-mercedes.html>). *www.telam.com.ar*. Archivado (<https://web.archive.org/web/20191018040649/https://www.telam.com.ar/notas/201910/400542-una-fiscalia-especializada-investigara-la-explosion-de-la-planta-de-agroquimicos-de-mercedes.html>) desde el original el 18 de octubre de 2019. Consultado el 20 de marzo de 2021.

78. «Una fiscalía especializada investigará la explosión de la planta de agroquímicos de Mercedes» (<https://www.baenegocios.com/agroindustria/Una-fiscalia-especializada-investigara-la-explosion-de-la-planta-de-agroquimicos-de-Mercedes-20191016-0019.html>). *BAE Negocios*. Consultado el 20 de marzo de 2021.
79. «Confirman agroquímicos en agua tras el incendio en Mercedes» (<https://radiografica.org.ar/2019/10/29/confirman-agroquimicos-en-agua-tras-el-incendio-en-mercedes/>). *Radio Gráfica*. 29 de octubre de 2019. Consultado el 20 de marzo de 2021.
80. «Agro bomba: qué hay detrás de la explosión de una fábrica en Mercedes» (<https://www.lavaca.org/mu141/agro-bomba-que-hay-detras-de-la-explosion-de-una-fabrica-en-mercedes/>). *lavaca*. 19 de noviembre de 2019. Consultado el 20 de marzo de 2021.
81. «Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero y Monitoreo de Medidas de Mitigación» (<https://inventariogei.ambiente.gob.ar/>). *inventariogei.ambiente.gob.ar*. Consultado el 23 de abril de 2021.
82. «Inventario nacional de gases de efecto invernadero de Argentina 2019» (<https://inventariogei.ambiente.gob.ar/files/inventario-nacional-gei-argentina.pdf>).
83. «Efecto de los Agrotóxicos en la Salud Infantil» (https://www.sap.org.ar/uploads/archivos/general/files_efectos-agrotoxicos-07-21_1625686827.pdf). *Sociedad Argentina de Pediatría*.
84. Vazquez, Medardo Avila; Maturano, Eduardo; Etchegoyen, Agustina; Difilippo, Flavia Silvina; Maclean, Bryan (20 de febrero de 2017). «Association between Cancer and Environmental Exposure to Glyphosate» (<http://www.scirp.org/Journal/Paperabs.aspx?paperid=74222>). *International Journal of Clinical Medicine* (en inglés) **8** (2): 73-85. doi:10.4236/ijcm.2017.82007 (<https://dx.doi.org/10.4236/ijcm.2017.82007>). Consultado el 17 de julio de 2021.
85. «Cosecharás enfermedades» (<https://nexciencia.exactas.uba.ar/monte-maiz-soja-transgenica-glifosato-cancer-abortos-espontaneos-malformaciones-congenitas-cordoba-medardo-avila-vazquez>). *nexciencia.exactas.uba.ar*. 11 de marzo de 2019. Consultado el 17 de julio de 2021.

Obtenido de «https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Agroquímicos_en_Argentina&oldid=174218903»